

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – III Examen Parcial
I Semestre de 2011

INSTRUCCIONES:

1. Los problemas tienen un valor de 25 % cada uno.
2. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
3. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
4. Dispone de 2 horas para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
5. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
6. El siguiente examen consta de cuatro problemas de desarrollo; la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

PROBLEMA N° 1

Un globo con un volumen de $750,00 \text{ m}^3$ se va a llenar con hidrógeno a presión atmosférica ($1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$).

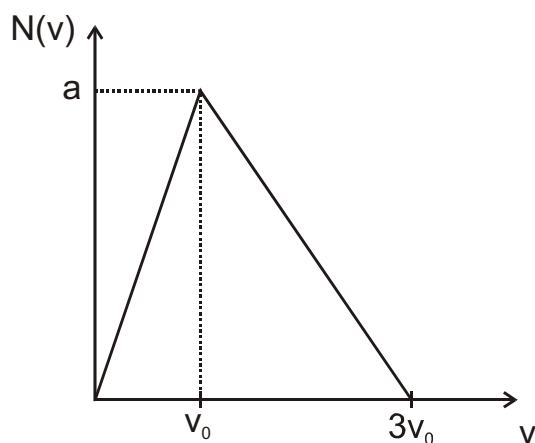
- a) Si el hidrógeno se guarda en cilindros de $1,90 \text{ m}^3$ a una presión manométrica $1,200 \times 10^6 \text{ Pa}$, ¿cuántos cilindros se necesitarían? Suponga que la temperatura del hidrógeno se mantiene constante.
- b) ¿Qué peso total (además del peso del gas) puede sostener el globo si el gas y el aire que lo circundan están a $15,0 \text{ }^\circ\text{C}$?

La masa molar del hidrógeno (H_2) es de $2,02 \text{ g/mol}$. La densidad del aire a $15,0 \text{ }^\circ\text{C}$ y presión atmosférica es de $1,23 \text{ kg/m}^3$.

PROBLEMA N° 2

Para la distribución de velocidades mostrada en la figura, la cual corresponde a un gas hipotético, determine:

- La función de distribución de velocidades en cada intervalo de velocidades.
- El número total de partículas N en términos de V_0 y a .
- La rapidez más probable (V_{mp}).
- La rapidez promedio ($\bar{V}$)



PROBLEMA N° 3

Un cubo de hielo de 0,045 kg a una temperatura inicial de $-15,00\text{ }^{\circ}\text{C}$ se coloca en un vaso que contiene 0,500 kg de agua a $45,00\text{ }^{\circ}\text{C}$ en un recipiente aislado. La temperatura de equilibrio es $34,08\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Determine:

- El cambio en la entropía de cada componente de la mezcla, una vez que se haya alcanzado el equilibrio termodinámico final.
- El cambio en la entropía del sistema.
- Explique, cuantitativamente, si el proceso es reversible o irreversible.

$$C_{\text{agua}} = 4190 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

$$C_{\text{hielo}} = 2090 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}}$$

$$L_{\text{fusión}} = 3,33 \times 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

PROBLEMA N° 4

Una máquina térmica contiene dos moles de un gas ideal diatómico y realiza un ciclo termodinámico compuesto por los siguientes procesos:

- i. Una expansión isobárica desde el estado 1 ($P_1 = 1000 \text{ Pa}$, $T_1 = 100 \text{ K}$) hasta el estado 2 ($V_2 = 3,3256 \text{ m}^3$).
 - ii. Una expansión adiabática desde el estado 2 hasta el estado 3.
 - iii. Una compresión isotérmica hasta el estado inicial 1.
- a) Dibujar un diagrama P-V del ciclo indicado.
 - b) Calcular los valores de temperatura, presión y volumen para cada uno de los estados.
 - c) Calcular los valores de calor, trabajo y energía interna para cada uno de los procesos.
 - d) Calcular la eficiencia térmica del ciclo si se considera que es una máquina térmica.

Relaciones importantes

Empuje $\rho_{\text{liq}} g V_{\text{sum}}$	$PV = \eta RT$	$R = 8.31 \frac{\text{J}}{\text{mol K}}$	$T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273.15$
$C_P = C_V + R$	$\gamma = \frac{C_P}{C_V}$	$PV^{\gamma} = \text{const}$	$TV^{(\gamma-1)} = \text{const}$
$W = \int P dV$	$W = \eta RT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	$W = \frac{1}{1-\gamma} (P_f V_f - P_i V_i)$	$\Delta U = Q - W$
$\Delta U = \eta C_V \Delta T$	$Q = \eta C_V \Delta T$	$Q = \eta C_P \Delta T$	$Q = mc\Delta T$ $Q = mL$
$e = \frac{W_{\text{neto}}}{ Q_H }$	$e = 1 - \frac{ Q_C }{ Q_H }$	$e = 1 - \frac{T_{\text{MIN}}}{T_{\text{MAX}}}$	$\Delta S = \int \frac{dQ}{T}$
$\Delta S = m c \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right)$	$\Delta S = \frac{mL}{T}$	$\Delta S = \eta C_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + \eta R \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)$	$N = \int_0^{\infty} N(v) dv$
$\bar{v} = \frac{\int_0^{\infty} v N(v) dv}{\int_0^{\infty} N(v) dv}$	$\overline{v^2} = \frac{\int_0^{\infty} v^2 N(v) dv}{\int_0^{\infty} N(v) dv}$	$V_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}}$	